

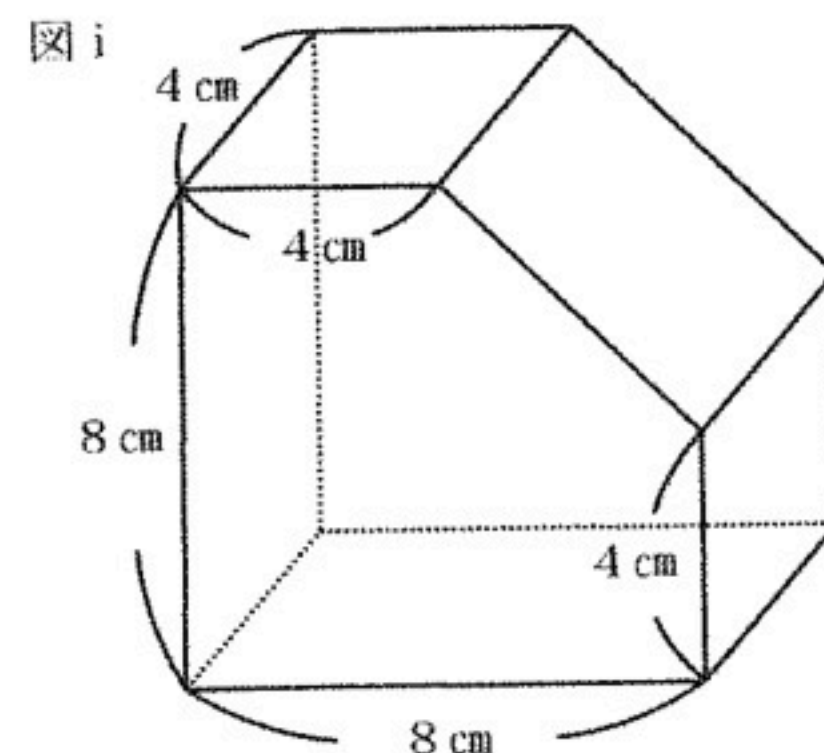
り)ある。その19通りに対して下の番号は1, 3, 5, 7, 9のうちの1つに決めるから5通りある。

よって、暗証番号は全部で $19 \times 5 = 95$ (通り) がある。

(8) 【解き方】 $\bigcirc \times \bigcirc \times \times \times \mid \bigcirc \times \bigcirc \times \times \times \mid \bigcirc \dots$ のようにグループ分けをして考える。

この記号の並びは $\bigcirc \times \bigcirc \times \times \times$ の6個の記号をくり返しである。よって、1つのグループの中に $\times$ は4個ふくまれるので、 $2023 \div 4 = 505$ 余り3より、左から2023個目の $\times$ は第506グループの左から3個目の $\times$ 、つまり第506グループの左から5番目の記号である。したがって、左から2023個目の $\times$ は左から $6 \times 505 + 5 = 3035$ (番目) の記号である。

- 3 (1) 図 i の立体の容積を求めればよい。Bの面積は、1辺が8 cmの正方形から直角を作る2辺の長さがそれぞれ $8 - 4 = 4$ (cm) の直角二等辺三角形を除いた図形の面積だから、 $8 \times 8 - 4 \times 4 \div 2 = 56$ (cm²) である。Bを底面としたときの高さが4 cmだから、求める体積は、 $56 \times 4 = 224$ (cm³)

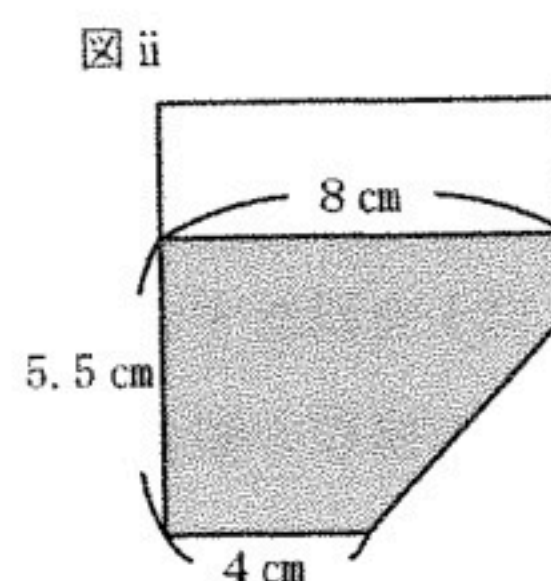


- (2) 【解き方】底面積が等しいとき、水の高さは容器に入っている水の体積に比例する。

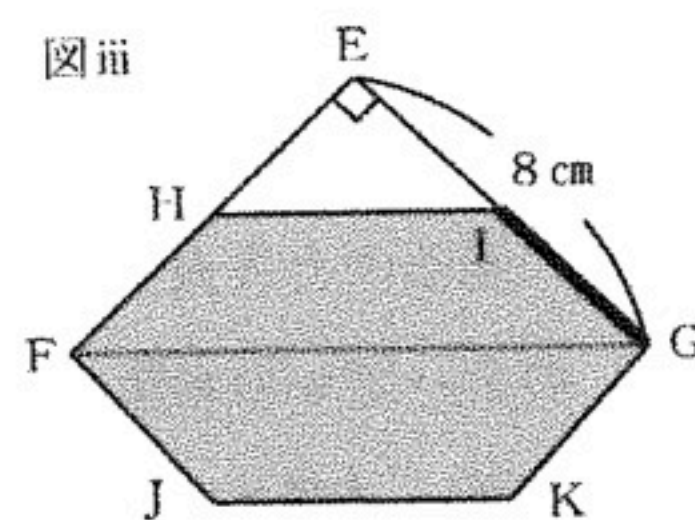
求める水の高さは $4 \times \frac{140}{224} = 2.5$ (cm) である。

- (3) 【解き方】Cの面を下向きにしたとき、正面から見ると水の入っている部分は図 ii の色つき部分になる。

図 ii の色つき部分の面積は、Bの面積から、たて $8 - 5.5 = 2.5$ (cm)、横8 cmの長方形の面積を引いたものだから、 $56 - 2.5 \times 8 = 36$ (cm²) である。水の入った部分は、この色つき部分を底面とした高さが4 cmの五角柱の体積として考えられるので、求める体積は $36 \times 4 = 144$ (cm³) である。



- (4) 【解き方】(3)と同様に面積で考える。図 iii の三角形 EFG と三角形 EHI は直角二等辺三角形だから、形が等しい三角形である。形が等しい三角形では、辺の長さの比をそれぞれ2回かけると面積比となることを利用する。



三角形 EFG の面積は $8 \times 8 \times \frac{1}{2} = 32$ (cm²) である。また、図 iii の図形全体の面積は 56 cm² で、色つき部分の面積は、水の体積を柱体の高さ4 cmで割ればよいので $206 \div 4 = 51.5$ (cm²) だから、三角形 EHI の面積は $56 - 51.5 = 4.5$ (cm²) である。

したがって、(三角形 EFG の面積) : (三角形 EHI の面積) = $32 : 4.5 = 64 : 9 = (8 \times 8) : (3 \times 3)$ であり、辺の長さの比をそれぞれ2回かけた比が面積の比となる。よって、三角形 EFG と三角形 EHI の辺の比は8 : 3 である。したがって、 $GI = 8 \times \frac{8-3}{8} = 5$ (cm) である。

- 4 (1) Aさんが休けいをとったのは、出発してから8分後から11分後の $11 - 8 = 3$ (分間) と18分後から23分後の $23 - 18 = 5$ (分間) だから、合計で $3 + 5 = 8$ (分間) である。よって、Aさんが移動していた時間は $(32 - 8)$ 分間 = 24 分間 = $\frac{24}{60}$ 時間 = $\frac{2}{5}$ 時間である。したがって、Aさんのバイクで移動する速さは、 $12 \div \frac{2}{5} = 30$ より、時速 30 km である。

- (2) 【解き方】Bさんが出発してからの時間と進んだ距離もグラフにかいて考える。

Bさんは12 kmの距離を時速40 kmで進むから、出発してからQ地点に到着するまで $12 \div 40 = \frac{3}{10}$ (時間) = $60 \times \frac{3}{10}$ (分) = 18 (分) かかる。BさんはAさんが出発して10分後に出発するから、グラフは右図のようになる。

